

Organik kimyo nazariyasi. 1

Alkanlar

Butlerov nazariyasi · gomologiya va izomeriya · alkanlar: nomenklatura, xossalari, olinishi · sikloalkanlar · tabiiy gaz va neft

NIMALARNI TEKSHIRADI

- gomolog-izomer farqini bilish (A: 6, 7; B: 7)
- formula topish: M, zichlik, $\omega(C)$, yonish (B: 2, 3, 4, 38)
- IUPAC nomenklaturasi (A: 25; B: 13, 19)
- yonish hisoblari va aralashmalar (B: 11, 21, 23, 36)
- xlrlash va sanoat jarayonlari (B: 6, 17, 22, 25)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- izomerlar sxemasi (B: 5, 19, 28)
- qaynash haroratlari grafigi (A: 28; B: 26, 32)
- tabiiy gaz tarkibi ustunlari (A: 26, 32)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- gomolog bilan izomerni almashtirish
- C_nH_{2n+2} va C_nH_{2n} ni chalkashtirish
- yonishda koeffitsiyentlarni unutish
- nomlashda raqamlashni katta uchidan boshlash

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Organik kimyo nimani o'rganadi?

- A) uglerod birikmalarini (uglevodorodlar va ularning hosilalarini)
- B) faqat tirik organizmlarni
- C) metallarning birikmalarini
- D) faqat gazlarni

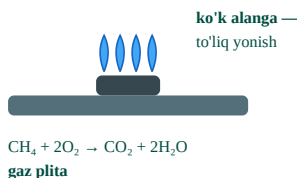
2. Organik birikmalarda uglerodning valentligi qanday?

- A) II B) VI C) o'zgaruvchan D) doimo IV

3. Organik moddalar tuzilish nazariyasining asoschisi kim?

- A) D. I. Mendeleyev
- B) A. M. Butlerov
- C) M. V. Lomonosov
- D) A. Lavuazye

4. Rasmda gaz plitaning KO'K alangasi. Bu qaysi gaz va nima uchun alanga ko'k?



- A) metan; kislorod yetarli bo'lganda to'liq yonadi
- B) vodorod; u doim ko'k yonadi
- C) is gazi; xavfli gaz
- D) propan sof holda

5. Alkanlarning UMUMIY formulasi qaysi?

- A) C_nH_{2n} B) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ C) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ D) C_nH_n

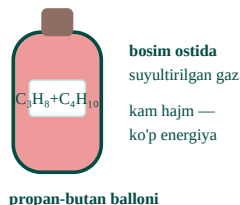
6. GOMOLOGLAR deb qanday moddalarga aytiladi?

- A) tarkibi bir xil, tuzilishi har xil moddalarga
- B) bir xil massali moddalarga
- C) tuzilishi o'xshash, tarkibi CH_2 ga farq qiladigan moddalarga
- D) faqat gazsimon moddalarga

7. IZOMERLAR deb qanday moddalarga aytiladi?

- A) tarkibi CH_2 ga farq qiladigan moddalarga
- B) bir elementdan iborat moddalarga
- C) har xil formulali moddalarga
- D) molekulyar formulasi bir xil, tuzilishi har xil moddalarga

8. Rasmda avtomobil va uy uchun «propan-butan» ballonlari. Nega bu gazlar BALLONDA suyuq holda saqlanadi?



- A) bosim ostida oson suyuladi — kam joyda ko'p yoqilg'i sig'adi
- B) ular odatda suyuqlik
- C) ballonda sovutiladi
- D) suyuq holda yonmaydi

9. Metanning laboratoriyada olinish usuli qaysi?

- A) suvni elektroliz qilish
- B) ohaktoshni kuydirish
- C) natriy atsetatni natron ohak bilan qizdirish
- D) ammiakni oksidlash

10. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. 4,48 L (n.sh.) metan yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini toping.

- A) 2,24 L B) 8,96 L C) 22,4 L D) 4,48 L

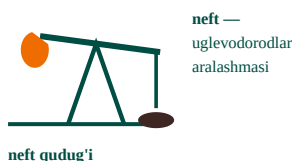
11. Alkanlarning gomologik qatorida birinchi TO'RT vakil qanday nomlanadi?

- A) metan, eten, propen, buten
- B) metanol, etanol, propanol, butanol
- C) metan, etan, propan, butan
- D) metin, etin, propin, butin

12. Molyar massasi 58 g/mol bo'lgan alkanning molekulyar formulasini toping.

- A) C_4H_{10} B) C_3H_8 C) C_5H_{12} D) C_4H_8

13. Rasmda neft qudug'i. Neft asosan qanday moddalar aralashmasi?



- A) turli uglevodorodlar (asosan alkanlar) aralashmasi
- B) bitta toza modda
- C) faqat metan
- D) mineral tuzlar eritmasi

14. Alkanlar oddiy sharoitda kimyoviy jihatdan qanday?

- A) juda faol
- B) faqat ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi
- C) suvda yaxshi eriydi
- D) ancha inert — «parafinlar» deb ham ataladi

15. 2-metilpropan qaysi moddaning izomeri?

- A) propan
- B) pentan
- C) etan
- D) butan (C_4H_{10})

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Alkan	Formula
metan	?
propan	?
pentan	?

- A) CH_4 ; C_3H_6 ; C_5H_{10}
- B) C_2H_6 ; C_3H_8 ; C_4H_{10}
- C) CH_4 ; C_4H_{10} ; C_5H_{12}
- D) CH_4 ; C_3H_8 ; C_5H_{12}

17. Butanning nechta zanjir izomeri bor?

- A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

18. Rasmda gaz sizishini sezgan odam. Tabiiy gaz aslida HIDSIZ — biz sezadigan «gaz hidi» qayerdan?



- A) metanning o'z hidi shunday
- B) gazga ataylab o'tkir hidli modda (merkaptan) qo'shiladi
- C) quvurlarning hidi
- D) hid tuyulishi — xato

19. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. 4,4 g propan yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. ($M(C_3H_8)=44$)

- A) 6,72 L B) 2,24 L C) 22,4 L D) 4,48 L

20. Uglerod atomlari orasidagi bog' alkanlarda qanday?

- A) qo'shbog'lar
- B) birlamchi (yakka) sigma-bog'lar
- C) uchbog'lar
- D) ion bog'lar

21. Metan havodan yengilmi yoki og'irmi?

- A) og'ir
- B) bir xil
- C) holatga bog'liq
- D) yengil ($M=16 < 29$)

22. Sikloalkanlarning umumiy formulasi qanday?

- A) C_nH_{2n}
- B) C_nH_{2n+2}
- C) C_nH_{2n-2}
- D) C_nH_{2n+1}

23. 0,2 mol propanning massasini toping. ($M(C_3H_8)=44$)

- A) 44 g B) 4,4 g C) 8,8 g D) 17,6 g

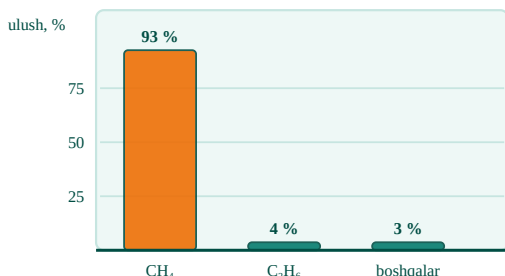
24. Kislorod yetishmaganda metan CHALA yonsa nima hosil bo'lishi mumkin?

- A) faqat CO_2
- B) vodorod
- C) zaharli is gazi (CO) yoki qurum (C)
- D) metanol

25. IUPAC bo'yicha $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ birikmasining nomi qanday?

- A) 3-metilbutan
B) pentan
C) 2-metilbutan
D) 2-metilpropan

26. Diagrammada tabiiy gaz tarkibi berilgan. Undagi ASOSIY komponent qaysi?

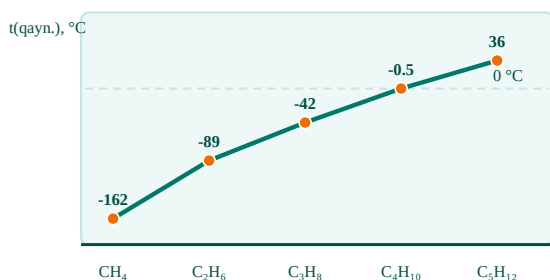


- A) etan ($\approx 4\%$)
B) propan-butan
C) azot
D) metan ($\approx 93\%$)

27. Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo'lgan alkanni aniqlang.

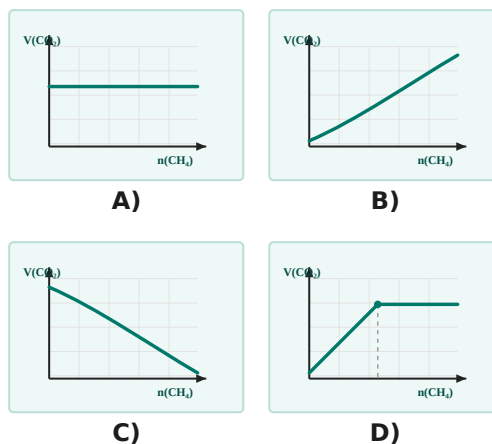
- A) metan
B) etan (C_2H_6)
C) propan
D) butan

28. Grafikda alkanlar qaynash haroratlari berilgan. Qator bo'ylab ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{12}$) qaynash harorati qanday o'zgaradi?



- A) kamayadi
B) o'zgarmaydi
C) ortib boradi
D) tartibsiz

29. Yonayotgan metan miqdori ortib borsa, ajralayotgan CO_2 hajmi qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



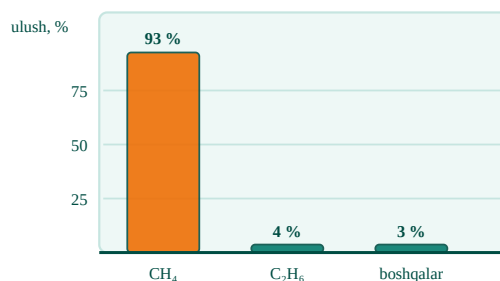
30. «To'yingan uglevodorodlar» atamasi nimani anglatadi?

- A) suvga to'yingan
B) kislorodga boy
C) molekulada vodorod maksimal miqdorda — qo'shbog' yo'q
D) og'ir moddalar

31. 7,2 g pentan necha mol bo'ladi? ($M(\text{C}_5\text{H}_{12})=72$)

- A) 0,1 B) 1 C) 0,2 D) 0,05

32. 26-savol diagrammasidan: 100 m^3 tabiiy gazda taxminan qancha metan bor?



- A) 50 m^3 B) 93 m^3 C) 21 m^3 D) 100 m^3

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch yoqilg'i solishtirildi: X — uy quvuridagi tabiiy gaz; Y — ballondagi suyultirilgan gaz; Z — avtomobil benzini. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X ning asosiy komponenti qaysi?

34. Y tarkibiga kiruvchi juftlik qaysi?

35. Z qanday aralashma?

Javoblar ro'yxati: A) metan · B) propan-butan · C) suyuq uglevodorodlar aralashmasi · D) etan · E) vodorod · F) toza oktan

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 0,2 mol metanning massasini (g) toping. ($M(\text{CH}_4)=16$) *Javob:*

37. Pentanning (C_5H_{12}) molyar massasini (g/mol) toping. *Javob:*

38. $\text{C}_2\text{H}_6 + 7/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. 2,24 L (n.sh.) etan yonganda hosil bo'lgan CO_2 mol miqdorini toping. *Javob:*

39. 8,8 g propan to'liq yonganda hosil bo'lgan suvning massasini (g) toping. ($M: \text{C}_3\text{H}_8=44, \text{H}_2\text{O}=18$) *Javob:*

40. 11,2 L (n.sh.) etanning massasini (g) toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_6)=30$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

3,2 g metan to'liq yondirildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Yonish reaksiyasining tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Sarflangan kislorod hajmini (n.sh.) hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Hosil bo'lgan CO_2 hajmini toping. (7 ball · M4+A3)
- Nega gaz o'choqlari xonasida havo almashinuvi shart? Izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Butlerov nazariyasining ahamiyati tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- «Xossalar tuzilishga bog'liq» tamoyilini butan va izobutan misolida tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega uglerod millionlab birikma hosil qila oladi? (9 ball · M9)
- Izomeriya hodisasi kim tomonidan nazariy asoslangan? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch uglevodorod jadvalda berilgan:

Nº	Modda	Formula
1	metan	CH_4
2	etan	C_2H_6
3	siklopropan	C_3H_6

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Qaysilari bir gomologik qatorga kiradi? Sababini yozing. (7 ball · M4+A3)
- 2-modda uchun keyingi gomologning formulasi va nomini yozing. (6 ball · M4+A2)
- 3-modda bilan bir xil MOLEKULYAR formulaga ega ochiq zanjirli sinf vakili qaysi sinfdan bo'ladi? (7 ball · M4+A3)
- Uchchala moddaning yonish mahsulotlari qanday? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	B	A	B	C	D	A	C	D	C	A	A	D	D	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	B	A	B	D	A	C	C	C	D	B	C	B	C	A	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3,2, 37 → 72, 38 → 0,2, 39 → 14,4, 40 → 15

1. (A) Millionlab organik moddalarning asosi — uglerod atomining zanjir hosil qilish qobiliyati.

2. (D) Butlerov nazariyasining tayanchi: C — to'rt valentli, 4 ta bog' hosil qiladi.

3. (B) 1861-yil: «Moddaning xossalari uning kimyoviy tuzilishiga bog'liq».

4. (A) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: to'liq yonish — ko'k alanga; sariq alanga kislorod yetishmasligini bildiradi.

5. (B) Metan CH_4 , etan C_2H_6 , propan C_3H_8 ... — har C ga « $2n+2$ » vodorod.

6. (C) CH_4 va C_2H_6 — gomologlar: farqi bitta CH_2 zvenosi.

7. (D) C_4H_{10} : butan va izobutan — bir formula, ikki xil zanjir, har xil xossa.

8. (A) C_3H_8 va C_4H_{10} ning qaynash haroratlari yuqoriroq — xona haroratida bosim bilan suyuqladi.

9. (C) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_4 \uparrow + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (natron ohak bilan qizdirilganda).

10. (D) $n(\text{CH}_4) = n(\text{CO}_2) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.

11. (C) «MEPB» — dastlabki to'rtlik; beshinchidan boshlab yunoncha sonlar: pentan, heksan...

12. (A) $12n + 2n + 2 = 58 \rightarrow 14n = 56 \rightarrow n = 4$ — butan.

13. (A) Neftda yuzlab uglevodorodlar bor; haydash orqali benzin, kerosin va boshqalarga ajratiladi.

14. (D) Barcha bog'lar — mustahkam sigma-bog': shu bois «parum affinis» (kam moyil).

15. (D) Ikkalasiining formulasi C_4H_{10} ; farqi — zanjir shakli (to'g'ri va tarmoqlangan).

16. (D) $n = 1, 3, 5 \rightarrow \text{CH}_4, \text{C}_3\text{H}_8, \text{C}_5\text{H}_{12}$.

17. (B) n-butan va 2-metilpropan (izobutan).

18. (B) Odorant sizishni darhol sezdiradi — portlashning oldini oladigan «signal hid».

41-topshiriq. a) Yonish reaksiyasining tenglamasini yozing. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. **b)** Sarflangan kislorod hajmini (n.sh.) hisoblang. $n(\text{CH}_4) = 0,2 \rightarrow n(\text{O}_2) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow V = 8,96 \text{ L}$. **c)** Hosil bo'lgan CO_2 hajmini toping. $n(\text{CO}_2) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$. **d)** Nega gaz o'choqlari xonasida havo almashinuvi shart? **Izohlang.** Kislorod kamaysa chala yonish boshlanadi — zaharli CO hosil bo'ladi..

42-topshiriq. a) «Xossalari tuzilishga bog'liq» tamoyilini butan va izobutan misolida tushuntiring. Ikkalasi C_4H_{10} , lekin zanjirlari farqli: n-butan $-0,5^\circ\text{C}$ da, izobutan $-11,7^\circ\text{C}$ da; qaynaydi — bitta formula, har xil moddalar. Tuzilish — moddaning «pasporti».. **b)** Nega uglerod millionlab birikma hosil qila oladi? C

19. (A) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,3 \rightarrow V = 6,72 \text{ L}$.

20. (B) To'yingan uglevodorodlar: barcha bog'lar «to'yingan» — faqat C—C va C—H.

21. (D) Shu bois sizgan gaz shift ostida to'planadi — xonani yuqoridan shamollatish kerak.

22. (A) Halqa yopilishi ikki vodorodni «yeydi»: siklopropan C_3H_6 , siklogeksan C_6H_{12} .

23. (C) $m = 0,2 \cdot 44 = 8,8 \text{ g}$.

24. (C) Shu bois gaz asboblari xonasida ventilyatsiya SHART.

25. (C) Eng uzun zanjir — butan; metil 2-holatda (kichik raqam tomonidan).

26. (D) Tabiiy gaz deyarli sof metan — eng «toza» qazilma yoqilg'i.

27. (B) $M = 15 \cdot 2 = 30 \rightarrow 14n + 2 = 30 \rightarrow n = 2$ — etan.

28. (C) Molekulalararo tortishuv kuchayadi: C_1 – C_4 gaz, C_5 dan suyuq.

29. (B) $n(\text{CO}_2) = n(\text{CH}_4)$ — chiziqli bog'lanish.

30. (C) Har uglerod «to'rt qo'li» bilan band: qo'shimcha atom biriktira olmaydi.

31. (A) $n = 7,2/72 = 0,1 \text{ mol}$.

32. (B) $V = 100 \cdot 0,93 = 93 \text{ m}^3$.

33-35. X: tabiiy gaz $\approx 93\%$ metan (A). Y: ballonlarda $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{C}_4\text{H}_{10}$ (B). Z: benzin — C_5 – C_{10} atrofidagi suyuq alkanlar aralashmasi (C).

36. $m = 0,2 \cdot 16 = 3,2 \text{ g}$.

37. $M = 12 \cdot 5 + 12 = 72 \text{ g/mol}$.

38. $n(\text{C}_2\text{H}_6) = 0,1 \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,2 \text{ mol}$.

39. $n = 0,2 \rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = 0,8 \text{ mol} \rightarrow m = 14,4 \text{ g}$.

40. $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 15 \text{ g}$.

atomlari bir-biri bilan mustahkam zanjir, tarmoq va halqalar hosil qiladi — 4 valentlik va C–C bog'ining puxtaligi tufayli.. **c) Izomeriya hodisasi kim tomonidan nazariy asoslangan?** A. M. Butlerov tomonidan..

43-topshiriq. a) Qaysilari bir gomologik qatorga kiradi? Sababini yozing. 1 va 2 — alkanlar (C_nH_{2n+2}); siklopropan boshqa qator (C_nH_{2n}).. **b) 2-modda uchun keyingi gomologning formulasi va nomini yozing.** C_3H_8 — propan.. **c) 3-modda bilan bir xil MOLEKULYAR formulaga ega ochiq zanjirli sinf vakili qaysi sinfdan bo'ladi?** Alkenlardan (propen C_3H_6) — sinflararo izomeriya.. **d) Uchchala moddaning yonish mahsulotlari qanday?** Barchasi CO_2 va H_2O beradi (to'liq yonishda)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.1; 10-sinf darslik alkanlar bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (gaz plita, ballon, neft qudug'i, gaz hidi) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Alkanlar haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:

1) barcha bog'lari yakka (sigma); 2) bromli suvni rangsizlantiradi; 3) yorug'likda xlor bilan o'rin olish reaksiyasiga kirishadi; 4) umumiy formulasi C_nH_{2n+2} .

- A) hammasi
B) 1 va 4
C) 2 va 3
D) 1, 3 va 4

2. Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo'lgan alkanni aniqlang.

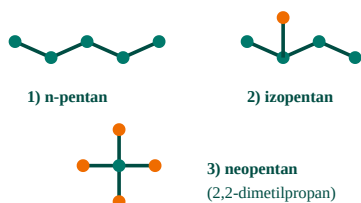
- A) etan
B) butan
C) propan (C_3H_8)
D) metan

3. 0,1 mol uglevodorod yonganda 0,2 mol CO_2 va 0,3 mol H_2O hosil bo'ldi. Moddani aniqlang.

- A) CH_4 B) C_2H_6 (etan) C) C_3H_8 D) C_2H_4

4. Tarkibida 80 % uglerod bo'lgan alkanni aniqlang.

- A) etan (C_2H_6)
B) metan
C) propan
D) butan

5. Rasmda C_5H_{12} ning uch izomeri chizilgan. Qaysi izomerning qaynash harorati ENG PAST bo'ladi? C_5H_{12} izomerlari (* — uglerod)

- A) n-pentan
B) izopentan
C) neopentan — eng «sharsimon» molekula
D) hammasi teng

6. Metanning yorug'likdagi xlorlanishida BIRINCHI bosqich mahsuloti qaysi?

- A) CCl_4 darhol
B) CH_4Cl
C) C va HCl
D) CH_3Cl (xlormetan) va HCl

7. Qaysi juftliklar IZOMERLAR hisoblanadi?

1) butan va 2-metilpropan; 2) etan va propan; 3) pentan va 2,2-dimetilpropan; 4) metan va etan.

- A) 2 va 4
B) hammasi
C) faqat 1
D) 1 va 3

8. Alkanlarda uglerod atomining gibridlanish turi qanday?

- A) sp^2
B) sp^3
C) sp
D) gibridlanish yo'q

9. Jadvaldagi formulalarni sinflari bilan TO'G'RI moslang:

Formula	Sinf
a) C_6H_{14}	1) sikloalkan
b) C_6H_{12}	2) alkan
c) C_6H_6	3) aren

- A) a—2, b—1, c—3
B) a—1, b—2, c—3
C) a—2, b—3, c—1
D) a—3, b—1, c—2

10. 11,2 L (n.sh.) butanning massasini toping. ($M(C_4H_{10})=58$)

- A) 29 g B) 58 g C) 14,5 g D) 116 g

11. 0,1 mol metan va 0,2 mol etan aralashmasi to'liq yondirildi. Hosil bo'lgan CO_2 ning umumiy mol miqdorini toping.

- A) 0,3 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,4

12. Vyurs reaksiyasi nima uchun ishlatiladi?

- A) alkanni parchalash uchun
B) spirt olish uchun
C) galogenalkanlardan uzunroq zanjirli alkan olish uchun
D) alkanni to'yintirish uchun

13. 2,2-dimetilbutan molekulasidagi uglerod atomlari sonini toping.

- A) 4 B) 6 C) 5 D) 8

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

n	Alkan	Izomerlar soni
4	butan	2
5	pentan	?
6	geksan	?

A) 2; 4 B) 3; 4 C) 3; 5 D) 4; 6

15. 44,8 L (n.sh.) metan massasini va undagi uglerod massasini toping.

A) 16 g; 12 g
B) 32 g; 8 g
C) 44,8 g; 24 g
D) 32 g; 24 g

16. Alkanlarning tabiiy manbalari qaysilar?

A) faqat o'simliklar
B) suv va havo
C) faqat sun'iy sintez
D) tabiiy gaz va neft

17. $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$. 0,1 mol metan birinchi bosqichda to'liq xlorlanganda hosil bo'lgan xlormetan massasini toping. ($M(\text{CH}_3\text{Cl})=50,5$)

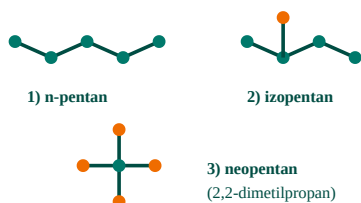
A) 50,5 g B) 5,05 g C) 10,1 g D) 3,65 g

18. Sikloalkanlarning eng sodda vakili qaysi?

A) siklometan
B) siklopropan (C_3H_6)
C) sikloetan
D) siklobutan

19. 5-savol rasmidagi 2-izomer (bitta metil tarmoqli) IUPAC bo'yicha qanday nomlanadi?

C_5H_{12} izomerlari (* — uglerod)



A) 3-metilbutan
B) pentan
C) 2-metilpentan
D) 2-metilbutan

20. Metan «botqoq gazi» deb ham ataladi. Sababi nimada?

A) botqoqlarda organik qoldiqlar chirishida hosil bo'ladi
B) botqoq rangida bo'lgani uchun
C) faqat botqoqda uchraydi
D) botqoqni quritgani uchun

21. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. 11,2 L metan yonishi uchun 44,8 L havo-kisloroddan qancha kislorod ORTIB qoladi? (hajmlar n.sh.da, sof O_2 berilgan)

A) 22,4 L B) 33,6 L C) 11,2 L D) 0 L

22. Metandan sanoatda nimalar olinadi?

1) vodorod (konversiya); 2) atsetilen (piroliz); 3) qurum (is qora); 4) sulfat kislota.

A) 1, 2 va 3
B) hammasi
C) faqat 1
D) 2 va 4

23. Metan va etan aralashmasi 8,96 L (n.sh.); yonishida jami 0,7 mol CO_2 hosil bo'ldi. Aralashmadagi etan mol miqdorini toping.

A) 0,1 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2

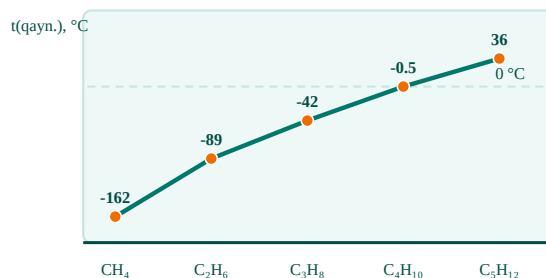
24. Qaysi alkan xona haroratida SUYUQ holatda bo'ladi?

A) metan
B) propan
C) butan
D) geksan (C_6H_{14})

25. Metanning konversiyasi ($\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3\text{H}_2$) sanoatda nima uchun MUHIM?

A) kislorod olish uchun
B) ammiak sintezi va boshqa jarayonlar uchun vodorod beradi
C) metanni tozalash uchun
D) suvni tozalash uchun

26. Grafikdan foydalaning: qaysi alkanlar qishda (-20°C da) ham GAZ holatida qoladi?



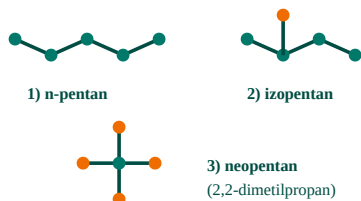
A) metan, etan, propan
B) faqat metan
C) hammasi
D) hech qaysi

27. Teng mol miqdordagi propan va pentan aralashmasining 0,5 molida qancha massa bor? ($M: \text{C}_3\text{H}_8=44, \text{C}_5\text{H}_{12}=72$)

A) 58 g B) 29 g C) 116 g D) 14,5 g

28. 5-savol rasmidagi uch izomer haqida qaysi fikr TO'G'RI?

C_5H_{12} izomerlari (* — uglerod)



- A) formulalari har xil
 B) xossalari bir xil
 C) molekulyar formulalari bir xil (C_5H_{12}), xossalari farqli
 D) ular gomologlar

29. $C_4H_{10} + 13/2O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$. 5,8 g butan yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. ($M(C_4H_{10})=58$)

- A) 8,96 L B) 2,24 L C) 22,4 L D) 4,48 L

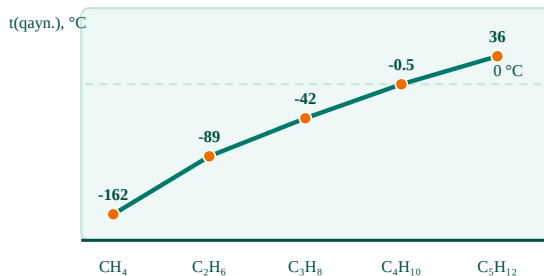
30. «Oktan soni» qaysi yoqilg'ining sifat ko'rsatkichi?

- A) tabiiy gazning
 B) ko'mirning
 C) benzinning (detonatsiyaga chidamlilik)
 D) spirtning

31. 7,2 g pentan to'liq yonganda hosil bo'lgan CO_2 massasini toping. ($M: C_5H_{12}=72, CO_2=44$)

- A) 4,4 g B) 44 g C) 11 g D) 22 g

32. Grafikdan: butan va propan qaynash haroratlari orasidagi farq taxminan qancha?



- A) $\approx 10^\circ C$
 B) $\approx 90^\circ C$
 C) $\approx 42^\circ C$
 D) $0^\circ C$

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Uch gazsimon alkan tekshirildi: X — vodorodga nisbatan zichligi 8; Y — vodorodga nisbatan zichligi 22; Z — 0,1 moli yonganda 0,4 mol CO_2 beradi. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X gaz qaysi?

34. Y gazning formulasi qaysi?

35. Z gaz qaysi alkan?

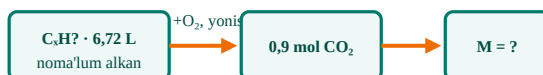
Javoblar ro'yxati: A) metan · B) C_3H_8 · C) butan · D) etan · E) C_2H_6 · F) pentan

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Teng mol miqdordagi metan-etan aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping. ($M: CH_4=16, C_2H_6=30$) *Javob:*

37. 0,1 mol propan to'liq yonishi uchun kerak bo'ladigan HAVO mol miqdorini toping (havoda 21 % kislorod bor; $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow \dots$). *Javob:*

38. Sxemadagi jarayonda 6,72 L (n.sh.) noma'lum alkan yonib 0,9 mol CO_2 berdi. Alkaning molyar massasini (g/mol) toping. *Javob:*



39. 4,48 L (n.sh.) etan to'liq yonganda hosil bo'lgan suvning massasini (g) toping. ($2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$) *Javob:*

40. Propan va noma'lum alkan X ning teng mol (0,1 moldan) aralashmasi 14,2 g keladi. X alkanning molyar massasini (g/mol) toping. ($M(C_3H_8)=44$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Uy pechida 8,96 L (n.sh.) metan yoqildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Yonish tenglamasini yozing va reaksiya turini ayting. (5 ball · M3+A2)
- b) Yonish uchun zarur kislorod hajmini (n.sh.) toping. (7 ball · M4+A3)
- c) Bu kislorodni beradigan havo hajmini baholang ($O_2 \approx 21\%$). (7 ball · M4+A3)
- d) Nega yopiq xonada gaz asbobi ishlatish xavfli? Ikki sabab yozing. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Izomeriya hodisasining «kuchi» tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- a) Nega uglerod atomlari soni ortishi bilan izomerlar soni «portlab» o'sadi (C_4 — 2 ta, C_{10} — 75 ta, C_{20} — 366 mingdan ortiq)? (13 ball · M13)
- b) Izomeriya benzin sifatiga qanday aloqador? (9 ball · M9)
- c) C_7H_{16} uchun bitta tarmoqlangan izomer formulasini (nomini) yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Noma'lum gazsimon alkanning 0,02 moli yondirilganda 0,88 g CO_2 yig'ildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Hosil bo'lgan CO_2 mol miqdorini toping. ($M(CO_2)=44$) (6 ball · M4+A2)
- b) Bir mol alkanga to'g'ri keladigan uglerod sonini aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- c) Alkanning formulasi va nomini yozing. (7 ball · M4+A3)
- d) Shu alkan uchun izomerlar bormi? Sababini yozing. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	C	B	A	C	D	D	B	A	A	B	C	B	C	D	D

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	B	D	A	A	A	C	D	B	A	B	C	A	C	D	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 11,5, 37 → 2,4, 38 → 44, 39 → 10,8, 40 → 98

1. (D) To'yingan: qo'shbog' yo'q — bromli suv sinoviga «befarq»; yorug'likda galogenlash boradi.

2. (C) $M = 22 \cdot 2 = 44 \rightarrow 14n + 2 = 44 \rightarrow n = 3$.

3. (B) C: $0,2/0,1 = 2$; H: $0,6/0,1 = 6 \rightarrow C_2H_6$.

4. (A) C_2H_6 : $24/30 = 80\%$.

5. (C) Tarmoqlangan sari molekulalar «yopishishi» kamayadi: $36^\circ C \rightarrow 28^\circ C \rightarrow 9,5^\circ C$.

6. (D) $CH_4 + Cl_2 \rightarrow$ (yorug'lik) $CH_3Cl + HCl$ — radikal O'RIN OLISH reaksiyasi.

7. (D) Izomerlik sharti — bir xil molekulyar formula: C_4H_{10} (1) va C_5H_{12} (3).

8. (B) To'rt yakka bog' — tetraedrik sp^3 (bog' burchagi $109^\circ 28'$).

9. (A) $2n+2 \rightarrow$ alkan; $2n \rightarrow$ sikloalkan (yoki alken); C_6H_6 — benzol.

10. (A) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 29 \text{ g}$.

11. (B) $n(CO_2) = 0,1 \cdot 1 + 0,2 \cdot 2 = 0,5 \text{ mol}$.

12. (C) $2CH_3Cl + 2Na \rightarrow C_2H_6 + 2NaCl$ — zanjirlar «tikiladi».

13. (B) Butan zanjiri (4C) + ikkita metil (2C) = C_6H_{14} — geksan izomeri.

14. (C) C_5H_{12} — 3 izomer; C_6H_{14} — 5 izomer (soni tez o'sadi).

15. (D) $n = 2 \text{ mol} \rightarrow m = 32 \text{ g}$; $m(C) = 2 \cdot 12 = 24 \text{ g}$.

16. (D) Tabiiy gaz — metan; neft — suyuq alkanlar ombori.

17. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 5,05 \text{ g}$.

18. (B) Halqa uchun kamida 3 uglerod kerak.

19. (D) Asosiy zanjir — butan; CH_3 ikkinchi uglerodda.

20. (A) Anaerob bakteriyalar faoliyati — pufakchalar ko'tarilib turadi.

21. (A) Kerak: $2 \cdot 11,2 = 22,4 \text{ L} \rightarrow$ ortadi: $44,8 - 22,4 = 22,4 \text{ L}$.

22. (A) $CH_4 \rightarrow CO + 3H_2$; $2CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3H_2$ ($1500^\circ C$); $CH_4 \rightarrow C + 2H_2$.

23. (C) $x+y = 0,4$; $x+2y = 0,7 \rightarrow y = 0,3 \text{ mol etan}$.

24. (D) C_5 dan C_{15} gacha — suyuqliklar (benzin-kerosin diapazoni).

25. (B) Dunyo vodorodining asosiy qismi aynan shu jarayondan olinadi.

26. (A) $t(\text{qayn.}) < -20^\circ C$ bo'lganlar gazligicha qoladi; butan sovuqda suyulib, ballon «ishlamay» qoladi.

27. (B) $0,25 \cdot 44 + 0,25 \cdot 72 = 11 + 18 = 29 \text{ g}$ (o'rtacha $M = 58$).

28. (C) Izomerlik — «bitta formula, har xil modda» hodisasi.

29. (A) $n = 0,1 \rightarrow n(CO_2) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow V = 8,96 \text{ L}$.

30. (C) AI-95: izooktanning 95 % li aralashmasiga teng chidamlilik.

31. (D) $n = 0,1 \rightarrow n(CO_2) = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 22 \text{ g}$.

32. (C) $-0,5 - (-42) = 41,5 \approx 42^\circ C$.

33-35. X: $M = 16$ — metan (A). Y: $M = 44$ — propan (B). Z: 4 uglerodli — butan (C).

36. O'rtacha $M = (16+30)/2 = 23 \rightarrow D(H_2) = 11,5$.

37. $n(O_2) = 0,5 \text{ mol} \rightarrow$ havo = $0,5/0,21 \approx 2,4 \text{ mol}$ — 10 mol ortig'i bilan yetadi.

38. $n = 0,3 \text{ mol}$; C soni = $0,9/0,3 = 3 \rightarrow C_3H_8 \rightarrow M = 44$.

39. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(H_2O) = 0,6 \text{ mol} \rightarrow m = 10,8 \text{ g}$.

40. $0,1 \cdot 44 + 0,1 \cdot M = 14,2 \rightarrow M = 98$ — mos alkan C_7H_{16} (heptan).

41-topshiriq. a) Yonish tenglamasini yozing va reaksiya turini ayting. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ — ekzotermik oksidlanish.. **b)** Yonish uchun zarur kislorod hajmini (n.sh.) toping. $n(CH_4) = 0,4 \rightarrow n(O_2) = 0,8 \text{ mol} \rightarrow V = 17,92 \text{ L}$.. **c)** Bu kislorodni beradigan havo hajmini baholang ($O_2 \approx 21\%$). $V(\text{havo}) \approx 17,92/0,21 \approx 85 \text{ L}$.. **d)** Nega yopiq xonada gaz asbobi ishlatish xavfli? Ikki sabab yozing. Kislorod kamayadi; chala yonishda zaharli CO to'planadi..

42-topshiriq. a) Nega uglerod atomlari soni ortishi bilan izomerlar soni «portlab» o'sadi (C_4 — 2 ta, C_{10} — 75 ta, C_{20} — 366 mingdan ortiq)? Har yangi uglerod zanjiriga bir necha xil joyga «ulanishi» mumkin —; kombinatsiyalar soni ko'paytma qonuni bo'yicha keskin o'sadi.. **b)** Izomeriya benzin sifatiga qanday

aloqador? Tarmoqlangan izomerlar (izooktan) detonatsiyaga chidamli — oktan soni yuqori.. **c) C_7H_{16} uchun bitta tarmoqlangan izomer formulasini (nomini) yozing.** Masalan, 2-metilgeksan (yoki 2,2-dimetilpentan)..

43-topshiriq. **a) Hosil bo'lgan CO_2 mol miqdorini toping. ($M(CO_2)=44$)** $n(CO_2) = 0,88/44 = 0,02$ mol.. **b) Bir mol alkanga to'g'ri keladigan uglerod sonini aniqlang.** $0,02/0,02 = 1 \rightarrow$ bitta uglerod.. **c) Alkanning formulasi va nomini yozing.** CH_4 — metan.. **d) Shu alkan uchun izomerlar bormi? Sababini yozing.** Yo'q — zanjir izomeriyasi kamida 4 uglerodda boshlanadi..

Manba: Tongotarov/DTM arxetiplari (zichlik/yonish/ ω dan formula topish, izomerlar, xlrlash, aralashma) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi III.1